

ER DİYAGRAMI

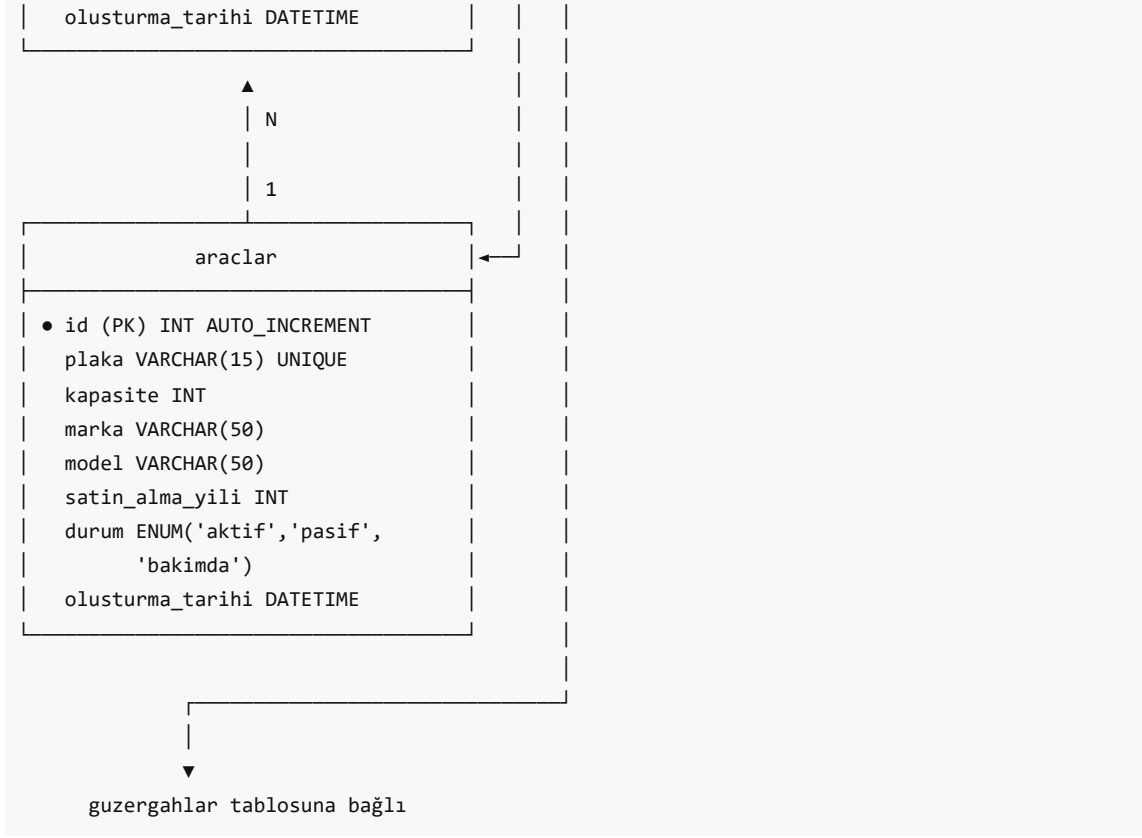
Araç Filo Yönetim ve Karar Destek Sistemi

Öğrenci: Ahmet EFE

Öğrenci No: 2022469142

Veritabanı Entity-Relationship Diyagramı





İlişki Açıklamaları

İlişki	Tablo 1	Tablo 2	Kardinalite	Açıklama
FK1	turlar	guzergahlar	N:1	Her tur bir güzergaha aittir
FK2	turlar	araclar	N:1	Her tur bir araç ile yapılır

Foreign Key Tanımları

```
-- turlar -> guzergahlar ilişkisi
CONSTRAINT fk_turlar_guzergah
    FOREIGN KEY (guzergah_id)
    REFERENCES guzergahlar(id)
    ON DELETE RESTRICT
    ON UPDATE CASCADE

-- turlar -> araclar ilişkisi
CONSTRAINT fk_turlar_arac
    FOREIGN KEY (arac_id)
    REFERENCES araclar(id)
    ON DELETE SET NULL
    ON UPDATE CASCADE
```

Veritabanı Kısıtlamaları (Constraints)

Constraint	Tablo	Açıklama
chk_tarih_sirasi	turlar	Bitiş tarihi başlangıç tarihinden büyük olmalı
chk_yolcu_araligi	turlar	Yolcu sayısı 1-50 arasında olmalı

```
CONSTRAINT chk_tarih_sirasi
CHECK (bitis_tarihi > baslangic_tarihi)

CONSTRAINT chk_yolcu_araligi
CHECK (yolcu_sayisi BETWEEN 1 AND 50)
```

Tablo Özeti

Tablo	Kayıt Sayısı	Açıklama
admin_kullaniciilar	1	Sistem yöneticisi
guzergahlar	4	Tur güzergahları
araclar	70	Araç filosu
turlar	~6000+	Tur kayıtları

Veritabanı: MySQL 8.0

Charset: utf8mb4

Collation: utf8mb4_turkish_ci